

Insertion Sort

Cos'è?

L'insertion sort è un algoritmo di ordinamento iterativo che ricade nel paradigma Divide et Conquer, è in-place ed è stabile, è molto buono per array di piccole dimensioni.

Come funziona?

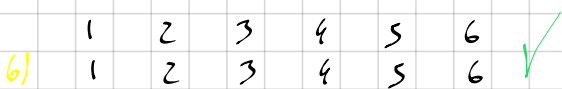
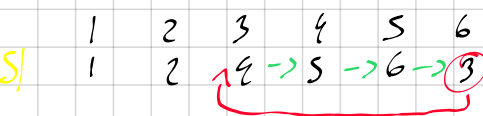
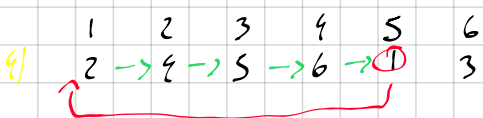
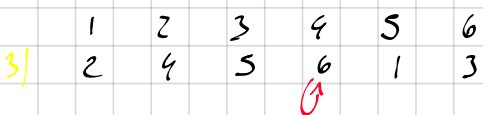
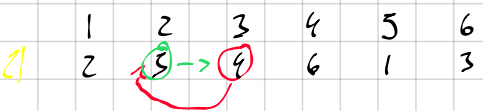
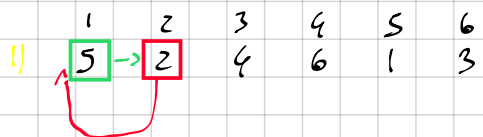
Input: Una sequenza n di numeri

Output: una permutazione tale che $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_i$

Ragionamento: Funzione come l'ordinare il numero di carte in una mano

- 1) Prendi il primo elemento, spesso unico è ordinato
- 2) Prendi il secondo elemento e lo confronti con il precedente
 - Se è più piccolo spostalo a sinistra
 - Sposta gli elementi più grandi a destra
- 3) Ripeti per il resto degli elementi

Tempo polico



Pseudo codice

```
for j = 2 to A.length do    scorriamo tutti gli elementi
  key = A[j]    elemento da inserire nella parte ordinata
  i = j - 1    ultimo elemento della parte ordinata
  while i > 0 and A[i] > key do    sposta gli elementi a destra
    A[i+1] = A[i]
    i = i - 1
  A[i+1] = key    inserisci key nella posizione giusta
```

Caso peggiore: l'array fornito è ordinato al contrario $O(n^2)$

Caso migliore: l'array è già ordinato $O(n)$

Caso medio: l'array è ordinato a caso $O(n^2)$

Analisi costi

	<i>costo</i>	<i>n. volte</i>
for j = 2 to A.length do	c1	n
key = A[j]	c2	n-1
i = j - 1	c3	n-1
while i > 0	c4	$\sum_{j=2}^n (t_j - 1)$
A[i+1] = A[i]	c5	$\sum_{j=2}^n (t_j - 1)$
i = i - 1	c6	$\sum_{j=2}^n (t_j - 1)$
A[i+1] = key	c7	n-1